

Contrôle n°1

Suites, intégration et systèmes linéaires

Correction

05 février 2026

Exercice n°1

1) La fonction $x \mapsto \frac{1}{1+e^{1-x}}$ est continue sur le segment $[0, 1]$ en tant qu'inverse d'une fonction continue et ne s'annulant pas sur $[0, 1]$. Donc l'intégrale proposée existe dans $\mathbb{R}$.

$$\int_0^1 \frac{1}{1+e^{1-x}} dx = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x(1+e^{1-x})} dx = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x+e} dx = [\ln(|e^x+e|)]_0^1 = \ln(2e) - \ln(1+e) = \ln(2) + 1 - \ln(1+e).$$

Ainsi,

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{1+e^{1-x}} dx = \ln(2) + 1 - \ln(1+e).}$$

2) La fonction $x \mapsto \frac{-3x+1}{2x+5}$ est continue sur le segment $[1, 2]$ en tant que quotient de fonctions continues sur le segment $[1, 2]$ dont le dénominateur ne s'annule pas sur $[1, 2]$. Donc l'intégrale proposée existe dans $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{-3x+1}{2x+5} dx &= \int_1^2 \frac{-\frac{3}{2}(2x+5) + \frac{17}{2}}{2x+5} dx \\ &= -\frac{3}{2} \int_1^2 1 dx + \frac{17}{2} \int_1^2 \frac{1}{2x+5} dx \quad (\text{par linéarité de l'intégrale}) \\ &= -\frac{3}{2}(2-1) + \frac{17}{4} \int_1^2 \frac{2}{2x+5} dx = -\frac{3}{2} + \frac{17}{4} [\ln(|2x+5|)]_1^2 \\ &= -\frac{3}{2} + \frac{17}{4} (\ln(9) - \ln(7)) = -\frac{3}{2} + \frac{17}{4} \ln\left(\frac{9}{7}\right). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\int_1^2 \frac{-3x+1}{2x+5} dx = -\frac{3}{2} + \frac{17}{4} \ln\left(\frac{9}{7}\right).}$$

3) Pour tout $x \in [0, 2\pi]$, $\cos(x) \geq -1$, ce qui entraîne la positivité de la fonction $x \mapsto \frac{1+\cos(x)}{2}$ sur $[0, 2\pi]$. Par conséquent, la fonction $x \mapsto \sqrt{\frac{1+\cos(x)}{2}}$ est bien définie sur $[0, 2\pi]$. De plus, cette fonction est continue sur ce segment. D'où l'existence dans $\mathbb{R}$ de l'intégrale proposée.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1+\cos(x)}{2}} dx &= \int_0^{2\pi} \sqrt{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} dx = \int_0^{2\pi} \left|\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right| dx \\ &= \int_0^{\pi} \left|\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right| dx + \int_{\pi}^{2\pi} \left|\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right| dx \quad (\text{d'après la relation de Chasles}) \\ &= \int_0^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx - \int_{\pi}^{2\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx = \left[2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right]_0^{\pi} - \left[2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right]_{\pi}^{2\pi} \\ &= 2 + 2 = 4. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}} dx = 4.$$

Exercice n°2

Tout d'abord, pour tous entiers naturels p et q , la fonction $t \mapsto t^p(1-t)^q$ est continue sur le segment $[0, 1]$, et donc l'intégrale $I_{p,q}$ existe dans $\mathbb{R}$.

1) Soit $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$. Les fonctions $t \mapsto \frac{t^{p+1}}{p+1}$ et $t \mapsto (1-t)^q$ sont de classe C^1 sur le segment $[0, 1]$. On peut effectuer une intégration par parties qui fournit

$$\begin{aligned} I_{p,q} &= \int_0^1 t^p(1-t)^q dt = \left[\frac{t^{p+1}}{p+1}(1-t)^q \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{p+1}}{p+1} \times q \times (-1) \times (1-t)^{q-1} dt \\ &= \frac{q}{p+1} \int_0^1 t^{p+1}(1-t)^{q-1} dt \quad (\text{par linéarité de l'intégrale}) \\ &= \frac{q}{p+1} I_{p+1,q-1}. \end{aligned}$$

On a montré que

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, I_{p,q} = \frac{q}{p+1} I_{p+1,q-1}.$$

2) Soit $p \in \mathbb{N}$. En tenant compte de la question précédente et par récurrence immédiate, on en déduit que pour tout $q \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} I_{p,q} &= \frac{q}{p+1} \frac{q-1}{p+2} \cdots \frac{1}{p+q} I_{p+q,0} = \frac{q!}{(p+1) \cdots (p+q)} \int_0^1 t^{p+q} dt \\ &= \frac{p!q!}{p!(p+1) \cdots (p+q)} \frac{1}{p+q+1} = \frac{p!q!}{(p+q+1)!} \quad (\text{ce qui reste vrai si } q = 0). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, I_{p,q} = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}.$$

Exercice n°3

• Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos(t) \geq 0$ et $\sin(t) \geq 0$ puis $1 + 2\sin(t)\cos(t) \geq 1 > 0$ et donc $\sqrt{1 + 2\sin(t)\cos(t)} > 0$. Par conséquent, les fonctions $t \mapsto \frac{\sin(t)}{\sqrt{1 + 2\sin(t)\cos(t)}}$ et $t \mapsto \frac{\cos(t)}{\sqrt{1 + 2\sin(t)\cos(t)}}$ sont continues sur le segment $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ en tant que quotients de fonctions continues sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ dont le dénominateur ne s'annule pas sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Donc les intégrales I et J existent dans $\mathbb{R}$.

• Calculons $I + J$. Par linéarité de l'intégrale, on a

$$\begin{aligned} I + J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t)}{\sqrt{1 + 2\sin(t)\cos(t)}} dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t)}{\sqrt{1 + 2\sin(t)\cos(t)}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t) + \sin(t)}{\sqrt{1 + 2\sin(t)\cos(t)}} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t) + \sin(t)}{\sqrt{\cos^2(t) + \sin^2(t) + 2\sin(t)\cos(t)}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t) + \sin(t)}{\sqrt{(\cos(t) + \sin(t))^2}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t) + \sin(t)}{|\cos(t) + \sin(t)|} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t) + \sin(t)}{\cos(t) + \sin(t)} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

- Ensuite, en posant $x = \frac{\pi}{2} - t$ de sorte que $t = \frac{\pi}{2} - x$ et $dt = -dx$, on a aussi

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t)}{\sqrt{1 + 2\sin(t)\cos(t)}} dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\sqrt{1 + 2\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}} (-dx)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{\sqrt{1 + 2\cos(x)\sin(x)}} dx = J$$

et donc $I - J = 0$.

- Ainsi, on obtient le système $\begin{cases} I + J = \frac{\pi}{2} \\ I - J = 0 \end{cases}$, qui est équivalent au système $\begin{cases} 2I = \frac{\pi}{2} \\ J = I \end{cases}$ ou encore à $\begin{cases} I = \frac{\pi}{4} \\ J = \frac{\pi}{4} \end{cases}$.

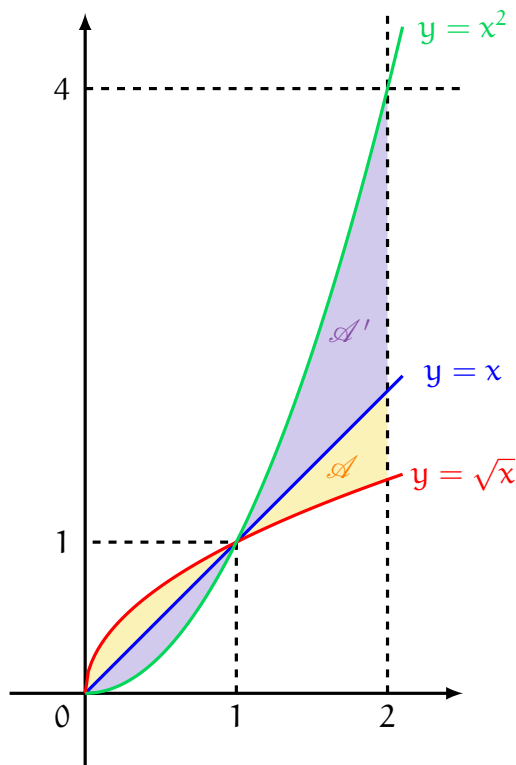
Finalement,

$$I = J = \frac{\pi}{4}.$$

Exercice n°4

On note $\mathcal{A}$ (respectivement $\mathcal{A}'$) l'aire de la région $\mathcal{R}$ (respectivement $\mathcal{R}'$).

On sait que pour tout $x \in [0, 1]$, $x^2 \leq x \leq \sqrt{x}$ et pour tout $x \in [1, 2]$, $\sqrt{x} \leq x \leq x^2$. En tenant compte de la croissance des fonctions $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^2$ sur $[0, 2]$, on peut représenter graphiquement les régions $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$.



Il vient

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx + \int_1^2 (x - \sqrt{x}) dx = \left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^2 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + 2 - \frac{4\sqrt{2}}{3} - \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) = \frac{7 - 4\sqrt{2}}{3}$$

et

$$\mathcal{A}' = \int_0^1 (x - x^2) \, dx + \int_1^2 (x^2 - x) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{8}{3} - 2 - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = 1.$$

Ainsi,

$$\mathcal{A} = \frac{7 - 4\sqrt{2}}{3} \text{ et } \mathcal{A}' = 1.$$